

# Estradiol modulates neuronal network hyperexcitability in select NDD risk genes

---

Pruitt et al., biorxiv(2026)  
2026.05.27 Journal Meeting  
변가은

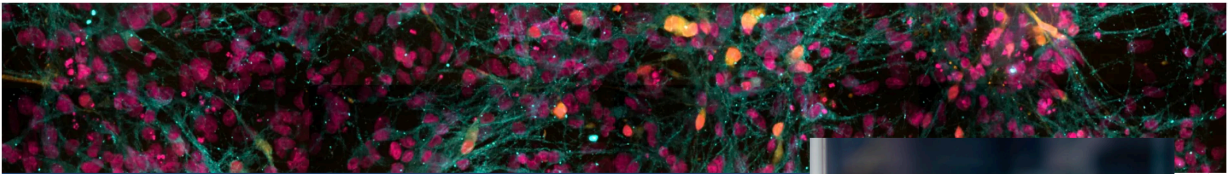


**KOREA**  
UNIVERSITY

# 저자 소개

Yale SCHOOL OF MEDICINE

MENU



## Kristen Brennand, PhD

she/her/hers

Elizabeth Mears and House Jameson Professor of Psychiatry

### Appointments

[Psychiatry](#)  
Primary

[Genetics](#)  
Secondary

### Additional Titles

Co-director, Science Fellows Program

[Learn more](#) →

### Contact Info

✉ [kristen.brennand@yale.edu](mailto:kristen.brennand@yale.edu)

[Learn more](#) →



Yale SCHOOL OF MEDICINE

MENU

## April Pruitt



[About](#)

[Research](#)

[Achievements](#)

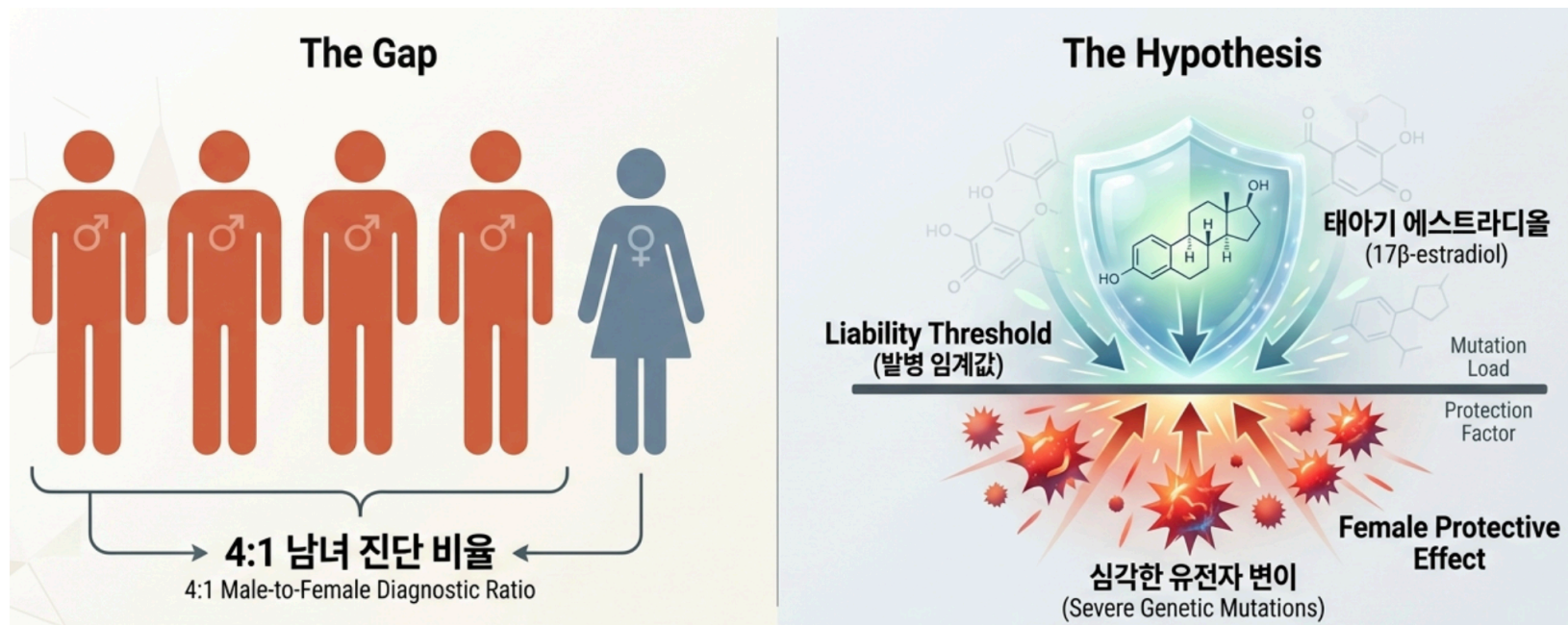
[Links](#)

2

## Background & Motivation

Understanding whether sex hormones shape the molecular/ cellular/ behavioral phenotypes associated with ASD/NDD.

- The clinical presentation of ASD/NDD reflects biological sex effects (e.g., sex chromosome complement, sex hormones and gendered environmental influences (e.g., social behavior, diagnostic biases).
- Although there is a modest enrichment of ASD risk variants on sex chromosomes, **there are pronounced sex-specific differences in genetic regulation and transcription in the brain genome-wide**



## Background & Motivation

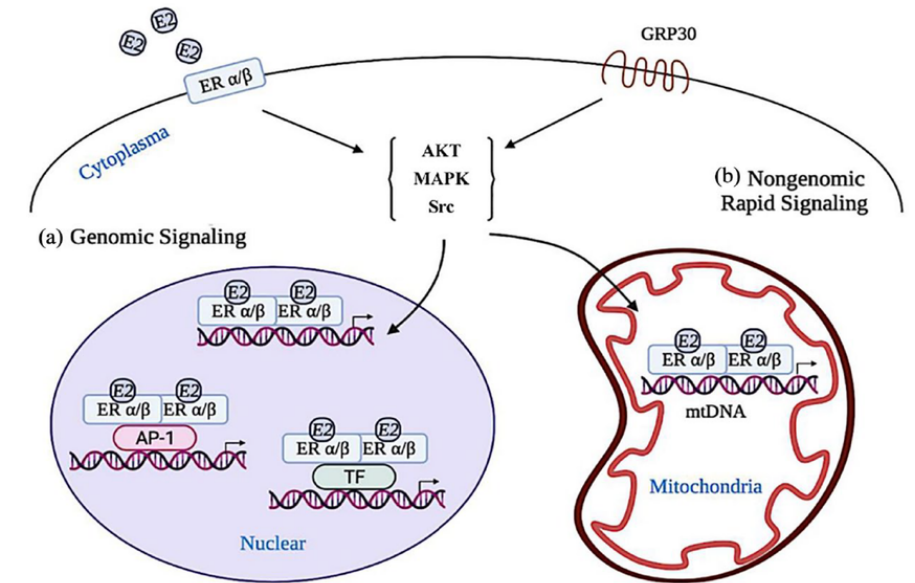
# Sex hormones play a critical role in brain development

### • Backgrounds

- 남성 뇌는 자궁 내에서 더 높은 수준의 테스토스테론과 그 부산물인  $17\beta$ -estradiol (E2)에 노출됨.
- 태아 시기의 에스트라디올 수치는 ASD와 관련이 있음.
  - 유전적(핵 내) 및 비유전적(세포질 외) 신호 전달 경로를 통해 에스트라디올은 신경 발생, 신경 기능, 시냅스 가소성 및 행동을 조절하며, 흥분성 회로와 억제성 회로 모두를 조절함.
  - 유전적(핵 내) : 에스트라디올 결합에 반응하여, 리간드 활성화된 핵 에스트로겐 수용체(ER $\alpha$  및 ER $\beta$ )는 전사 인자로 작용
  - 비유전적(세포질 외) : 막 결합 G-단백질 결합 수용체(GPER1)는 이차 메신저 (kinase 및 Ca<sup>2+</sup> flux)을 통해 더 빠른 반응을 매개

### • Related works

- 발생 중인 개구리(DRYK1A), 제브라피쉬 유충(CNTNAP2), 형질전환 마우스 뉴런(DISC1), 인간 유도 만능줄기세포(hiPSC) 유래 신경 전구 세포(NPCs)(DRYK1A, NRXN1, ADNP) 및 기능적으로 성숙한 환자 유래 인간 뉴런(NRXN1)에서 ASD/NDD 관련 유전자 효과를 완화

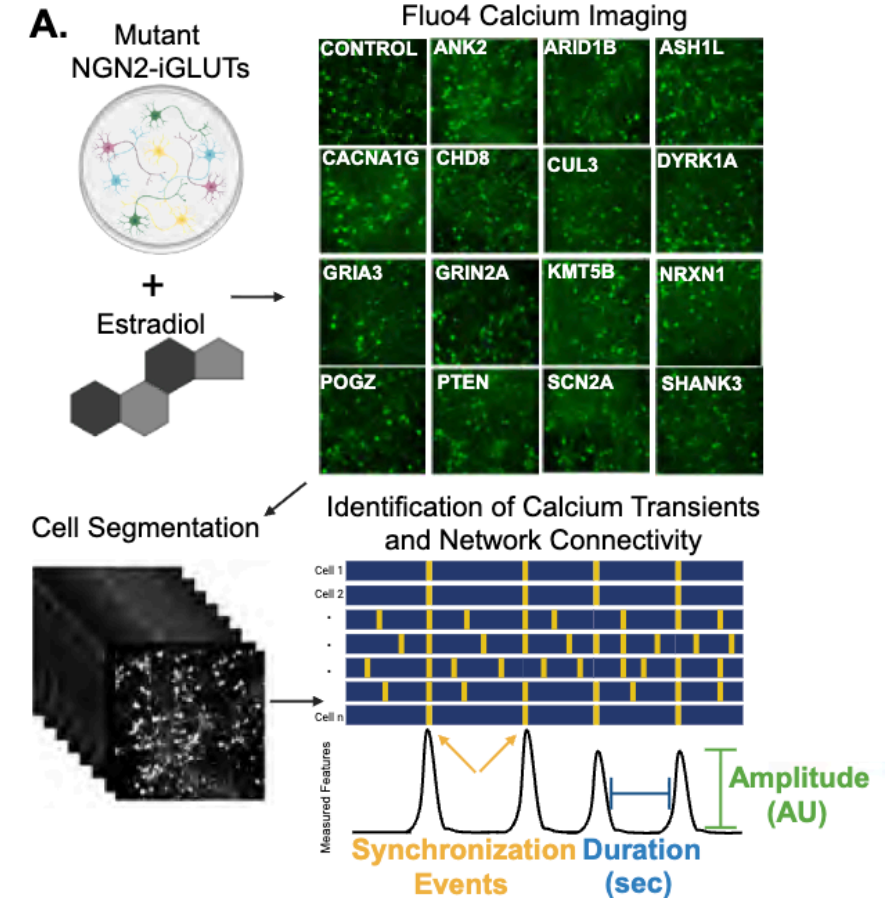
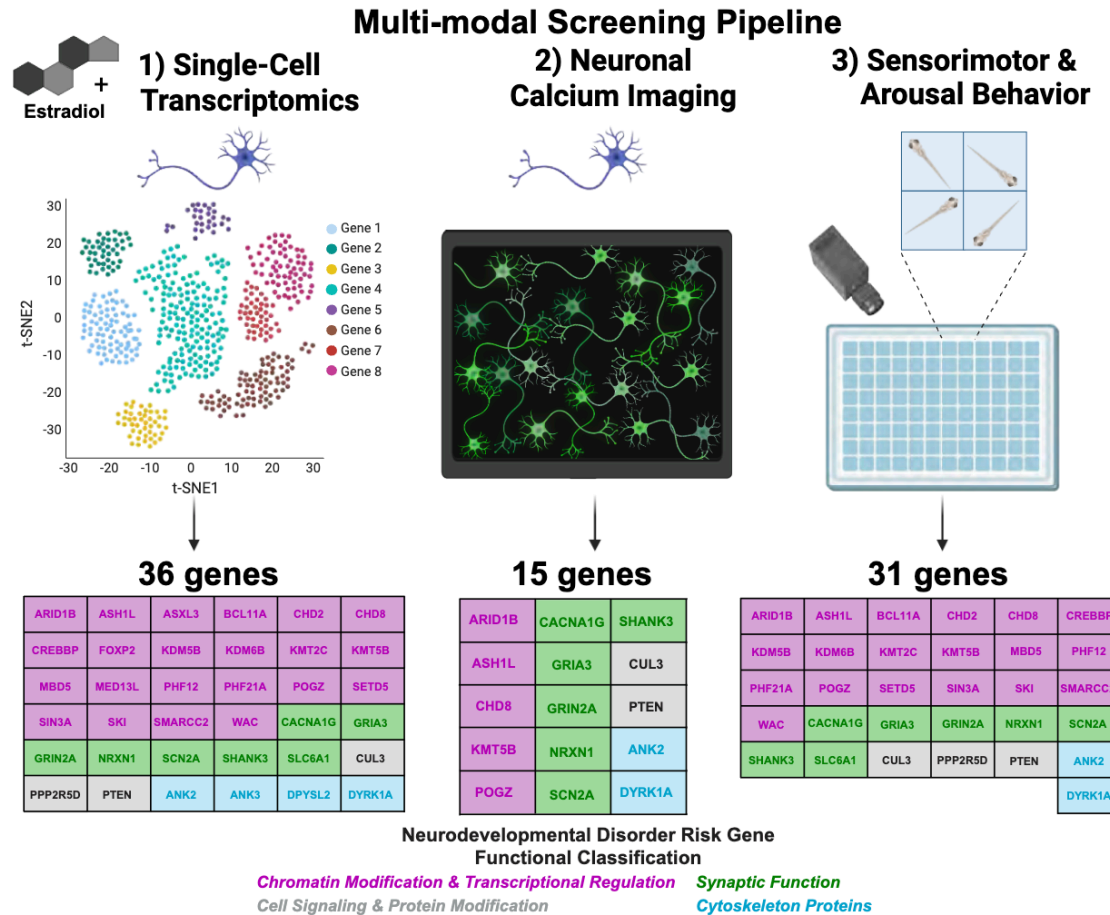


Yet, the generalizability of this potential estradiol protective effect, and whether it is mediated by genomic and/or non-genomic mechanisms, is currently unknown.  $17\beta$ -estradiol이 다양한 ASD/NDD 유전자 변이의 효과를 완화하는 회복력 인자로서 작용하나?



## Study Design

# Utilizing a large-scale, multi-modal functional screening pipeline



# Methods

## 1. 17 $\beta$ -estradiol treatment

- NPCs or iGLUT neurons (22DIV) were treated with 17 $\beta$ -estradiol at 100 nM or vehicle control (0.01% DMSO), for 24 hours prior to single-cell capture.

## 2. Meta analysis of perturbation effects on gene expression

- METAL: “Convergent” genes were defined as those with significant meta-analysis FDR (FDR < 0.05), non-significant Cochran’s heterogeneity Q test p (p > 0.05), and shared direction across all 16 KOs.

## 3. Enrichment test for ER targets and E2 amelioration

- ER $\alpha$ /ER $\beta$ (유전자 수준의 핵수용체 경로) 및 비전형 경로(GPER1 포함)과 관련된 유전자셋이 Convergent gene에 얼마나 속하는지 fisher’s exact test
- IPA\_ESR1, IPA\_ESR2(Ingenuity Pathway Analysis의 에스트로겐 수용체 타겟 세트), ENCODE\_ESR1(ENCODE의 ESR1 타겟), CHEA\_ESR2(CHEA 데이터베이스의 ESR2 타겟)

## 4. Calcium imaging data

- iGLUT 네트워크를 대상으로 30DIV(immature)과 60DIV(mature)에서 Ca<sup>2+</sup> 신호를 측정

## 5. Meta-analysis integration of multi-modal transcriptomic, cellular, and behavioral datasets

## Methods

### Meta-analysis integration of multi-modal transcriptomic, cellular, and behavioral datasets

- 각 모달리티를 공유한 Metric Measure Space(MMS)로 간주 → Intra-modality
- scRNA 데이터:  $n\_sc\_cells \times m\_genes$
- 칼슘 이미징 데이터 ( $n\_cells \times m\_phenotypes$ )
- Zebrafish 데이터 (behavioral) :  $n\_cells \times m\_phenotypes$ (자극/각성 상태 등)
- we initially assume each modality as its own unique Metric Measure Space, given as:

$$c^{(k)} = (X^{(k)}, C^{(k)}, p^{(k)}), k \in \{1, 2, 3\}$$

Where:

$X^{(k)} = \{x_i^{(k)}\}_{i=1}^{n_k}$  : cells in modality k

$C^{(k)} \in \mathbb{R}^{n_k \times n_k}$  : intra-modality distance space (or pair-wise distances)

$p^{(k)} = \Delta_{n_k}$  : probability measure over cells

- 각 모달리티 내 세포들의 상대적 기하학(쌍별 관계)은 모달리티 내 거리(intra-modality distance)에 의해 결정 ->  $p^{(k)} \sim \text{Uniform dist.}$

## Methods

### Meta-analysis integration of multi-modal transcriptomic, cellular, and behavioral datasets

- Gromov-Wasserstein (GW) distance framework → Cross-modality
  - modalities 간의 analogous relationships를 매칭

$$GW^2(C^{(a)}, C^{(b)}) = \min_{\pi \in \Pi(p^{(a)}, p^{(b)})} \sum_{i,j,k,l} |C_{ij}^{(a)} - C_{kl}^{(b)}|^2 \pi_{ik} \pi_{jl}$$

where:

$$\Pi(p^{(a)}, p^{(b)}) = \{\pi \geq 0 \mid \pi \mathbf{1} = p^{(a)}, \pi^T \mathbf{1} = p^{(b)}\}$$

- Barycenter : 서로 다른 모달리티의 내부 구조를 각각 보존하면서도, 모달리티들 간의 관계를 반영하는 공통의 중심점
- Such barycenters are defined as having a structure:

$$B = (Y, C, p)$$

Where:

Y : synthetic cells (barycenters)

$C \in \mathbb{R}^{N \times N}$ : barycenter distance matrix

$p = \frac{1}{N} \mathbf{1}$ : relative probabilities

## Methods

### Meta-analysis integration of multi-modal transcriptomic, cellular, and behavioral datasets

- a new shared latent space across modalities ( $C^*$ ) is created, which needs to be solved by minimizing relative distances between barycenters against the distance between points in the modalities,

$$C^* = \arg \min_{C \in \mathbb{R}^{N \times N}} \sum_{k=1}^3 \lambda_k \text{GW}^2((C, p), (C^{(k)}, p^{(k)}))$$

- Optimal Transport (OT) framework is used to solve the barycenter, for which, the minimizer alternates between:

#### GW alignment step:

For fixed  $C$ , solving:

$$\pi^{(k)} \leftarrow \arg \min_{\pi^{(k)} \in \Pi(p, p^{(k)})} \sum_{i, j, u, v} |c_{ij} - c_{uv}^{(k)}|^2 \pi_{iu}^{(k)} \pi_{jv}^{(k)}$$

#### And Barycenter update:

For fixed  $\pi^{(k)}$ ,

$$c_{ij} = \frac{\sum_k \lambda_k \sum_{u, v} \pi_{iu}^{(k)} \pi_{jv}^{(k)} c_{uv}^{(k)}}{\sum_k \lambda_k \sum_{u, v} \pi_{iu}^{(k)} \pi_{jv}^{(k)}}$$

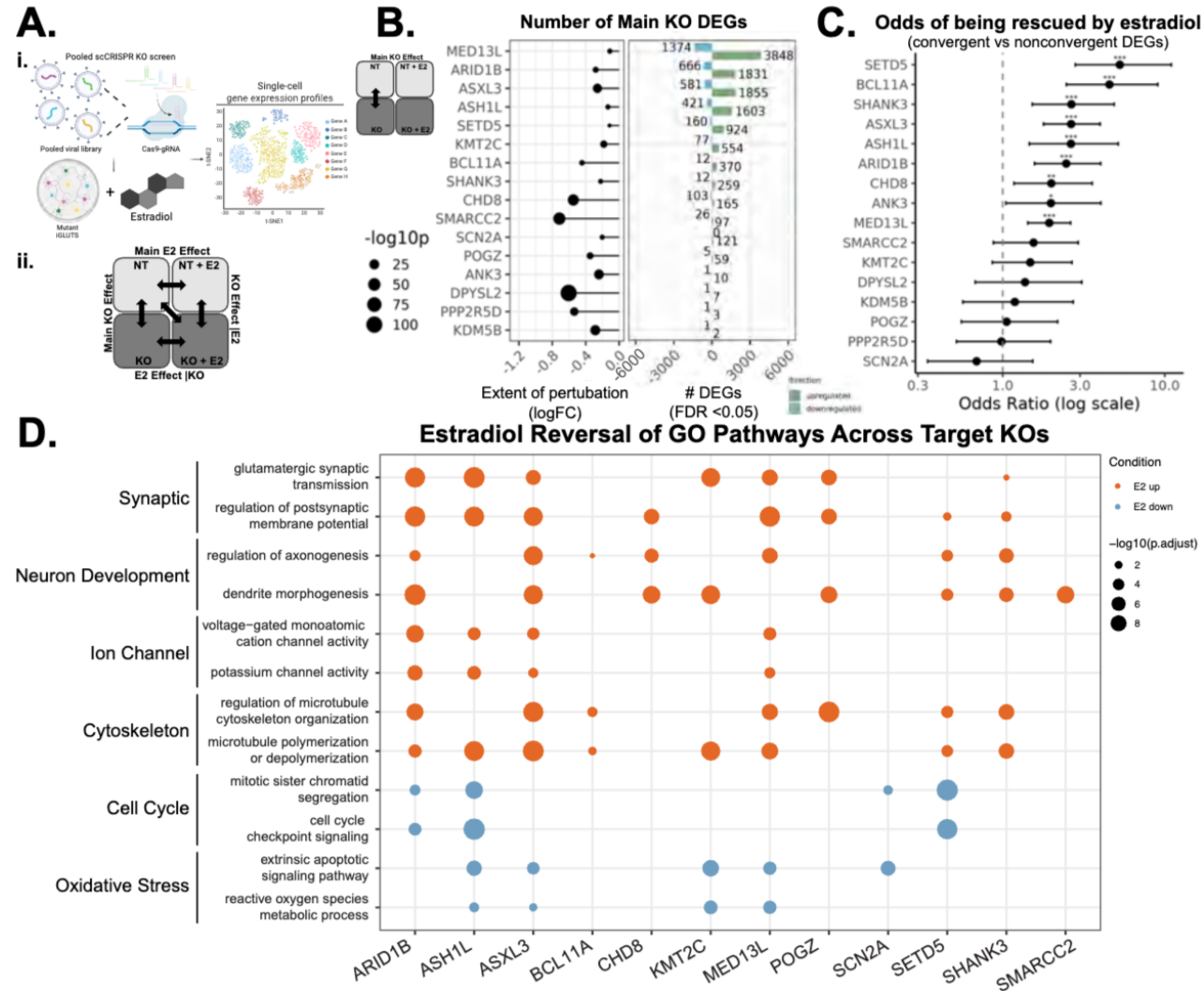
- 서로 다른 모달리티의 점들이 공통의 저차원 구조를 이루도록 하는 공유 잠재공간(shared latent space)을 학습 → MDS (Multi-Dimensional Scaling)



# Results

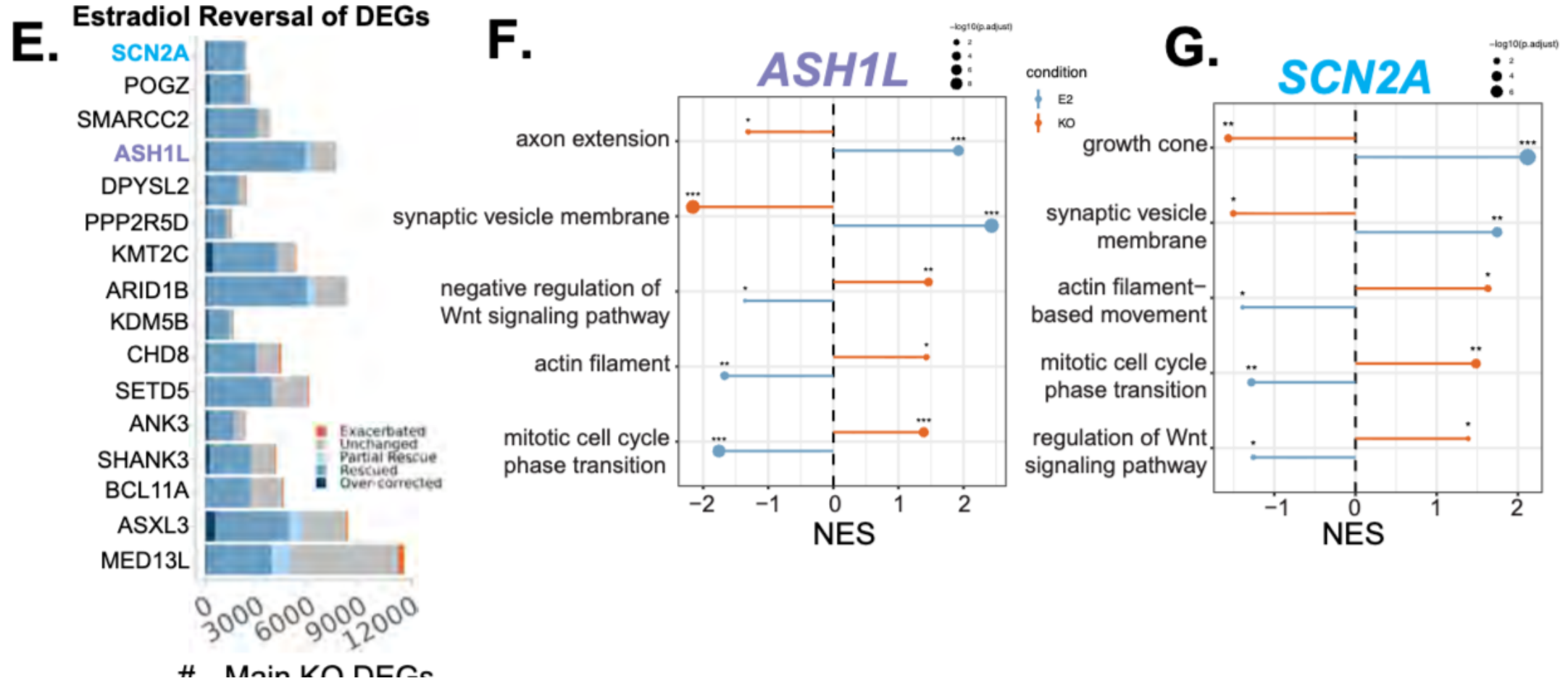
**Figure 2**

에스트라디올은 모든 KO에서 DEGs를 광범위하게 구제하고, KO 간 공통으로 수렴하는 DEG가 더 잘 구제됨



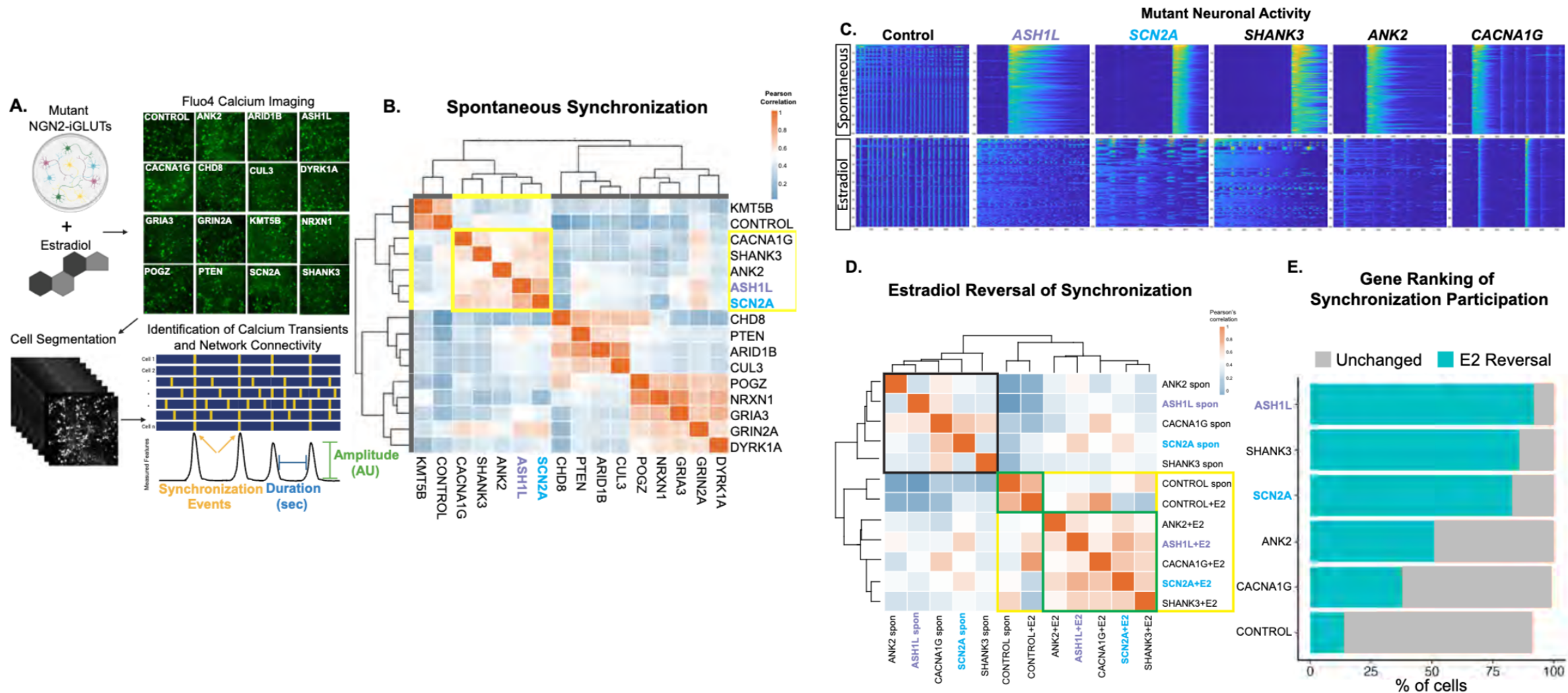
**Figure 2**

에스트라디올은 모든 KO에서 DEGs를 광범위하게 구제하고, KO 간 공통으로 수렴하는 DEG가 더 잘 구제됨



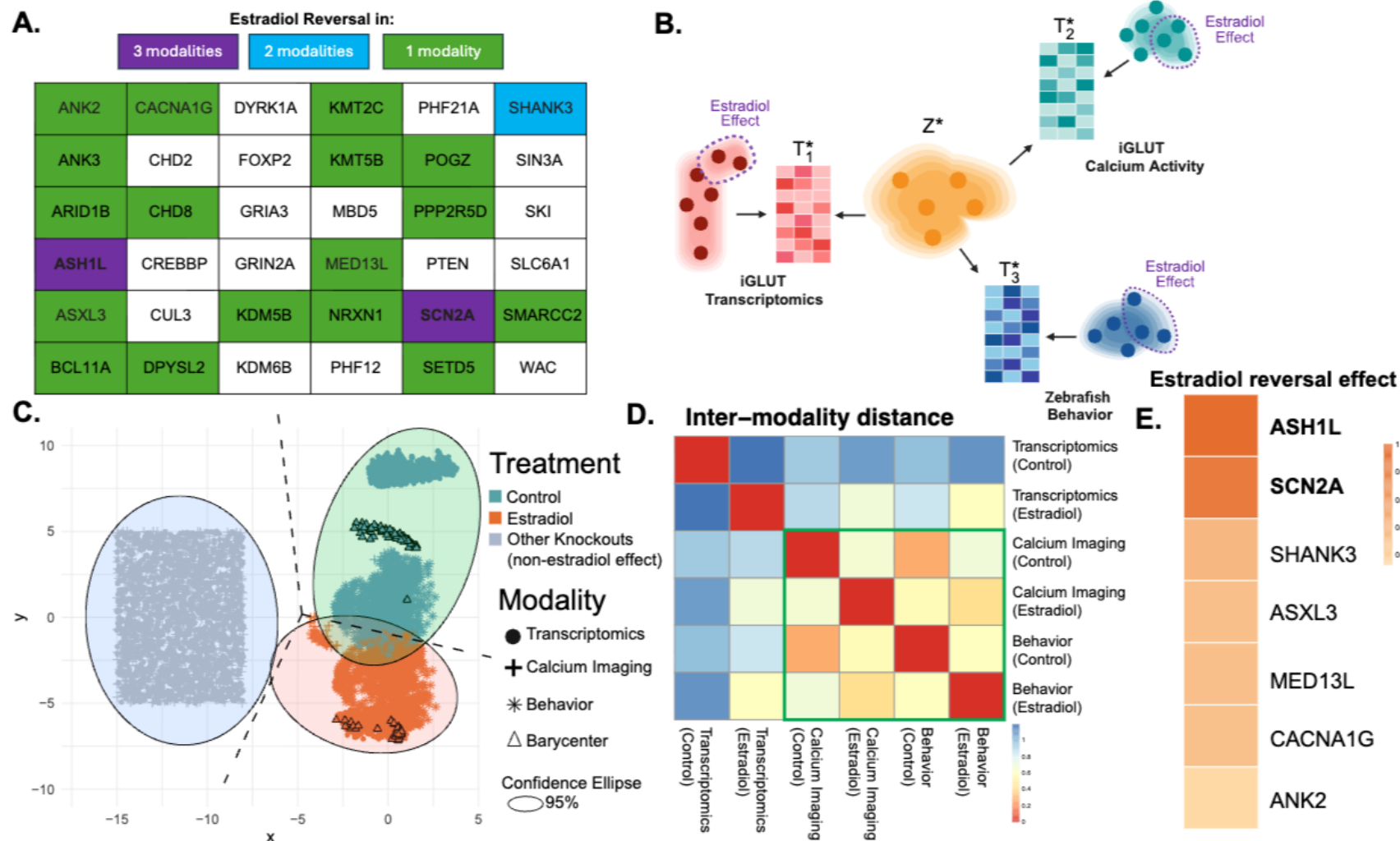
# Figure 3

에스트라디올 처리 시 특정 ASDNDD 유전자 KO의 네트워크 과흥분성이 즉각 완화되고, 처리된 KO 뉴런이 대조군에 더 가까이 클러스터링됨



**Figure 5**

다중 모달리티 데이터를 통합한 잠재 공간에서 세 클러스터가 형성되며, *ASH1L/SCN2A*가 에스트라디올에 반응하는 상위 유전자들로 드러남

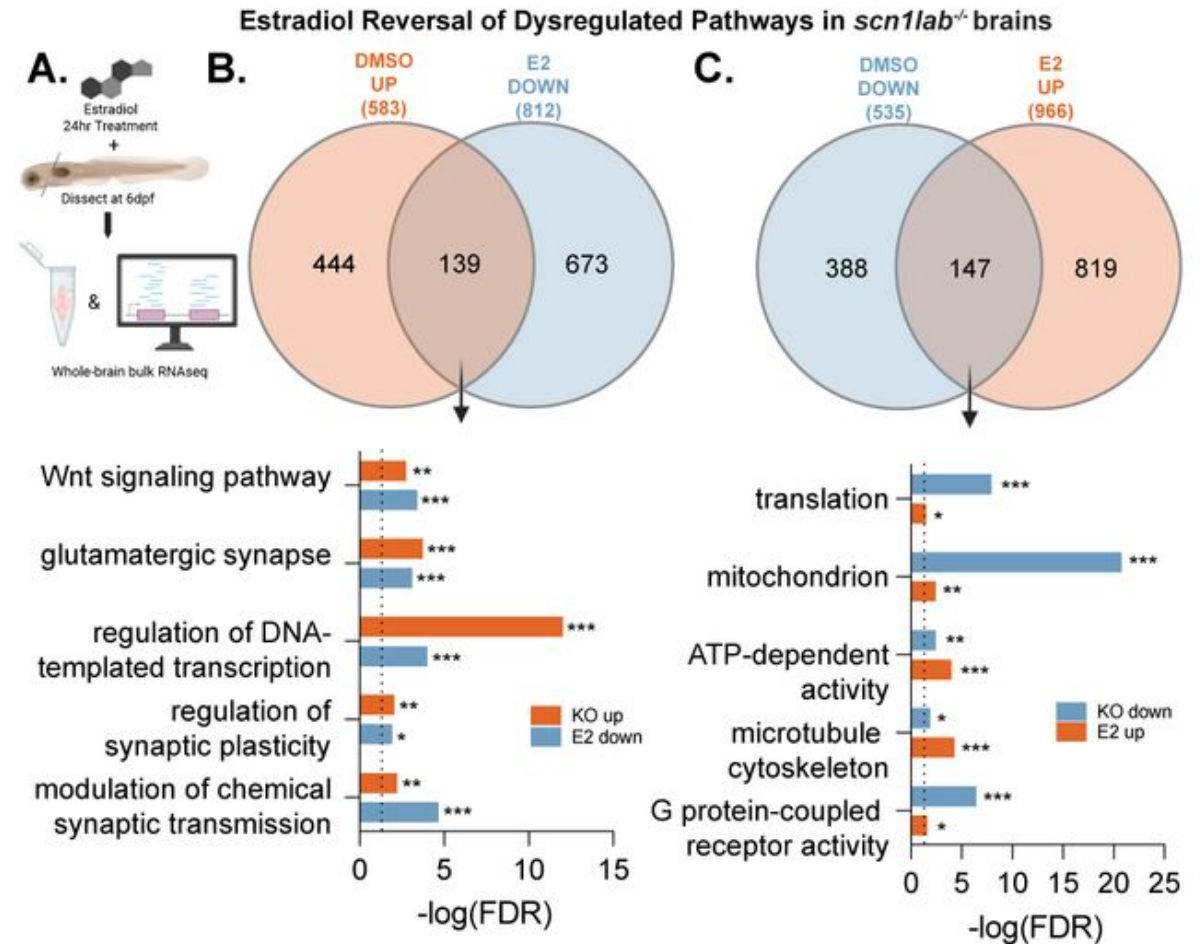


## Figure 6

In vivo 수준에서 에스트라디올이 변이 모델에서 생체 내 전사적/회로 이상을 구제하고, 뇌 활동 증가/seizure를 감소시킴

SCN2A: NaV1.2라는 나트륨 채널을 인코딩하는 유전자

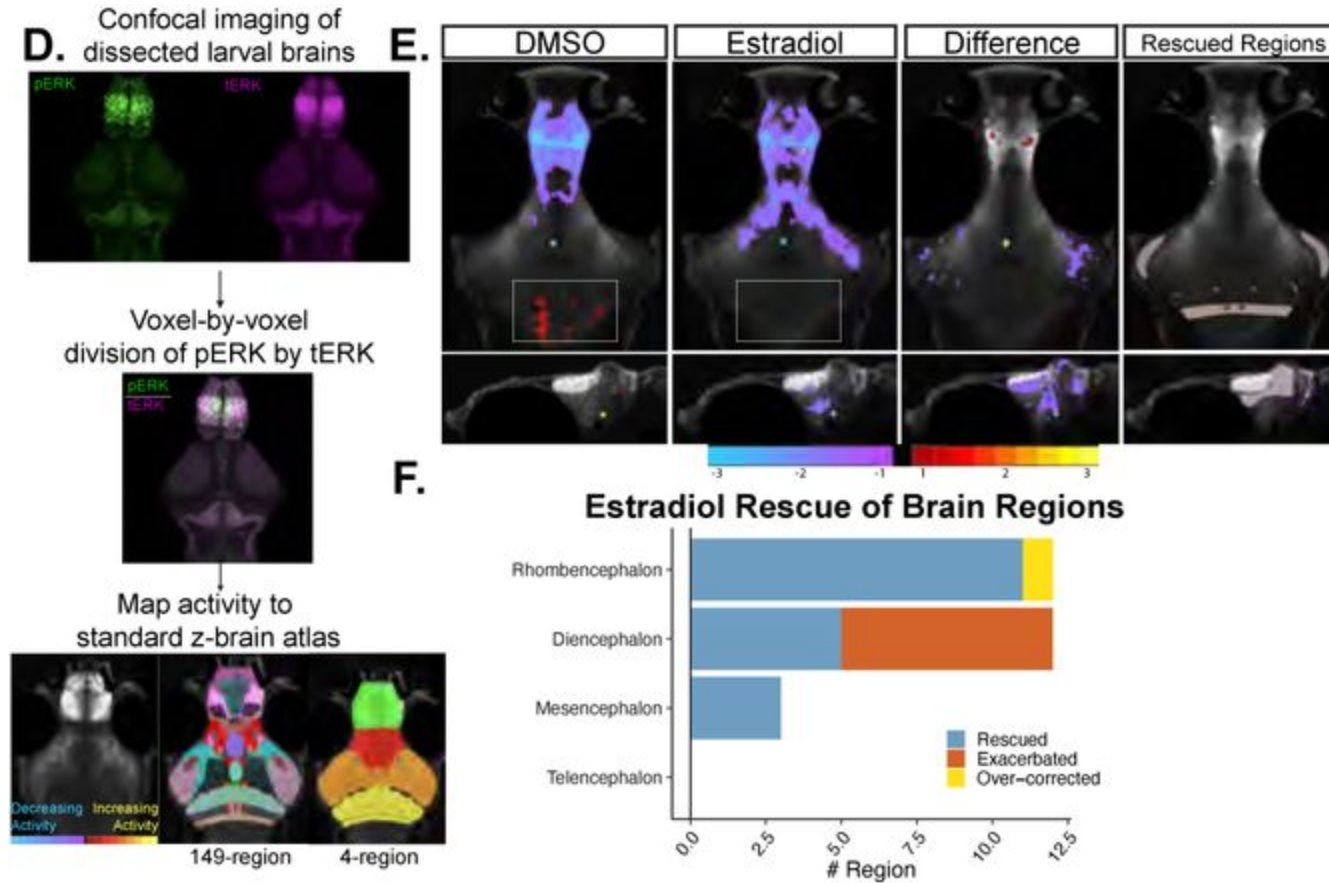
- 6A-C → 전사체: scn1lab 제브라피쉬 whole-brain RNAseq
- 6D-F → 뇌 활성: pERK/tERK brain activity mapping
- 6G-I → seizure: PTZ seizure assay
- 6J → 인간 SCN2A+/- iGluT 뉴런 MEA





**Figure 6**

In vivo 수준에서 에스트라디올이 변이 모델에서 생체 내 전사적/회로 이상을 구제하고, 뇌 활동 증가/seizure를 감소시킴

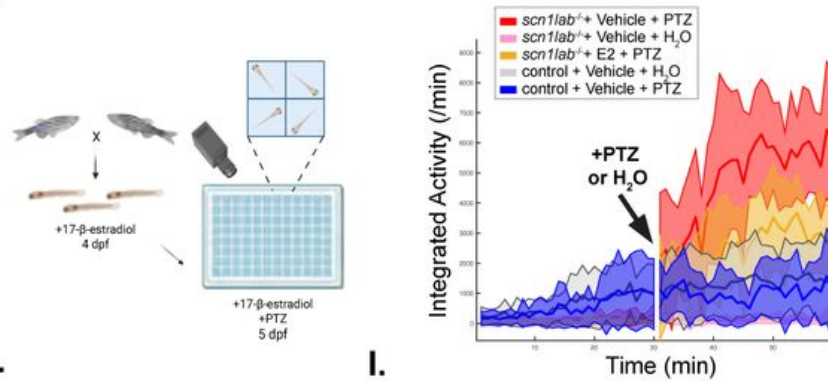




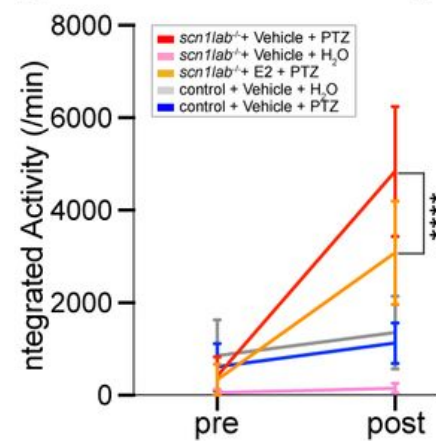
**Figure 6**

In vivo 수준에서 에스트라디올이 변이 모델에서 생체 내 전사적/회로 이상을 구제하고, 뇌 활동 증가/seizure를 감소시킴

**G. Effect of Estradiol on *scn1lab*<sup>-/-</sup> seizure activity**

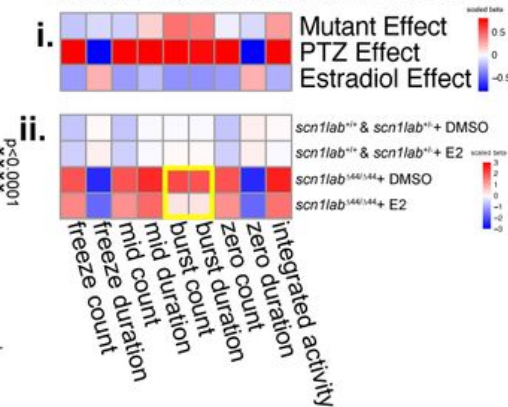


**H.**

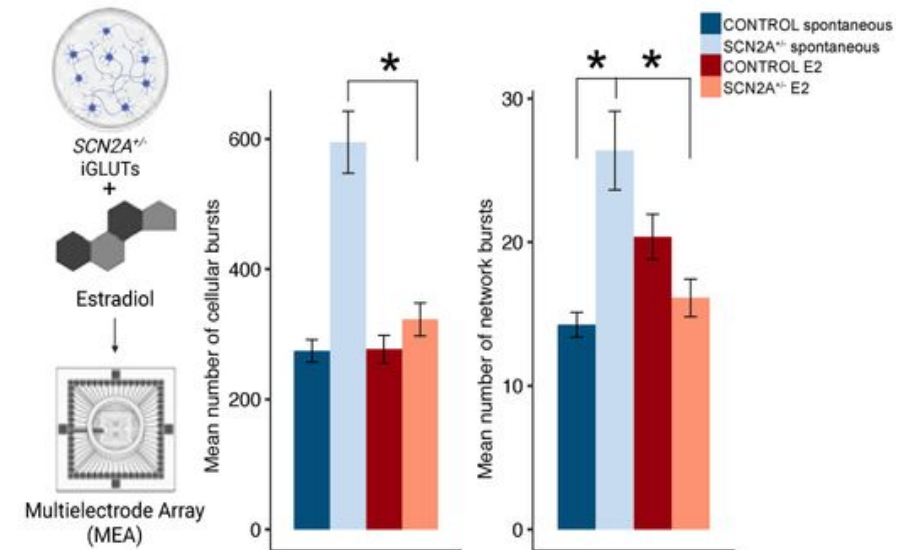


**I.**

**Estradiol Impact on Mutant-x-PTZ effect**



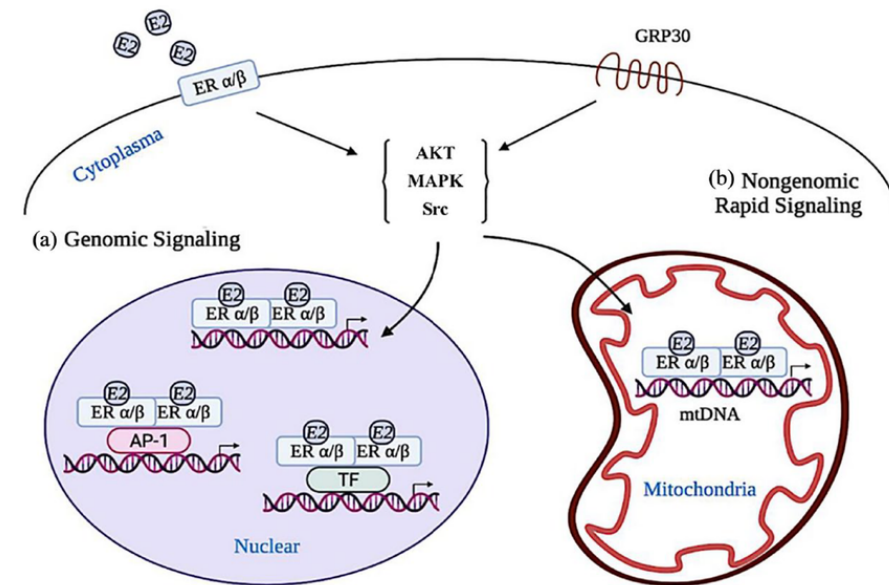
**J. Effect of Estradiol on *SCN2A*<sup>+/-</sup> iGLUT bursting activity**



# Discussion

# Discussion

- 36개의 기능적으로 다르며 penetrance 높은 ASD/NDD 위험 유전자의 LOF 변이의 역효과를 에스트라디올이 어떻게 변형하는지 조사
- 에스트라디올이 유전형에 관계없이 신경 유전자 및 경로 발현의 조절 장애를 광범위하게 완화 (유전적 메커니즘), 반대로 회로 및 행동 수준 분석은 유전형 특이적 역전 (비유전적 신호)을 보여줌.
  - 유전적 메커니즘이 전사체 효과를 비특이적으로 규제하는 반면 비유전적 메커니즘이 과흥분성 표현형을 선택적으로 규제한다고 결론짓는 것은 과도한 단순화일 것임.
  - ASD 위험 유전자와 뇌에서의 에스트라디올 노출 사이에 복잡한 상호작용이 있음을 시사하며, 에스트라디올은 특정 유전적 맥락에서 별개의 메커니즘을 통해 회복력에 기여할 수 있음.



- 또한 이러한 에스트라디올 노출이 Female protective effect 및 발달 중/성인 인간 뇌에서의 에스트라디올 역할과 어떻게 관련되는지는 명확하지 않음.
  - 여성이 ASD/NDD의 희귀 LOF 변이 부담이 더 높음에도 불구하고, 평균적인 효과 크기에는 성별 특이적 차이가 없음.
- 비유전적 에스트라디올 수용체 신호 전달의 하위에서 개인의 일부를 위한 새로운 정밀 치료 표적이 존재할 수 있음을 시사
  - 호르몬 변화가 수명 주기 동안 (예: 사춘기, 임신) 유전형과 상호작용하여 과흥분성과 관련된 특징, 예를 들어 감각 민감도 및 수면 장애에 영향을 미치는 정도에 대한 개체군 수준의 조사가 필요